

**Klausur: Robotik (855)**

25. Februar 2011

Prüfungsdauer: 90 Minuten

**Hinweise:**

- Damit die Klausur bewertet werden kann, **müssen** Sie auf allen Blättern Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer eintragen.
- Als Hilfsmittel sind zugelassen:
  - 1 handbeschriebenes DIN-A4-Blatt im Original
  - nichtprogrammierbarer Taschenrechner
- Prüfen Sie die Klausur auf Vollständigkeit.
- Lassen Sie die Klausurblätter zusammengeheftet.

- Der Klausurtext enthält ausreichend Platz zur Lösung der Aufgaben. Sie können auch die Rückseiten der Blätter für Ihre Lösungen nutzen.

Am Ende der Klausur befinden sich zwei Blätter für Zwischenrechnungen, die nicht in die Bewertung der Klausur eingehen und die Sie abreißen können. Die Nutzung eigenen Papiers ist nicht gestattet.

- Sollte Ihre Lösung nicht unmittelbar unter oder neben der Aufgabenstellung stehen, machen Sie bitte einen entsprechenden Hinweis. Streichen Sie diejenigen Teile der von Ihnen geschriebenen Texte deutlich durch, die nicht in die Bewertung eingehen sollen.
- In dieser Klausur sind 120% der erforderlichen Punktzahl zu erreichen. D.h. es wurden mehr Aufgaben gestellt, als nötig sind. Dies erlaubt Ihnen eine gewisse Auswahl.
- Zum Bestehen der Klausur sind 50 Punkte notwendig.
- Bitte schreiben Sie deutlich.

**Viel Erfolg!**

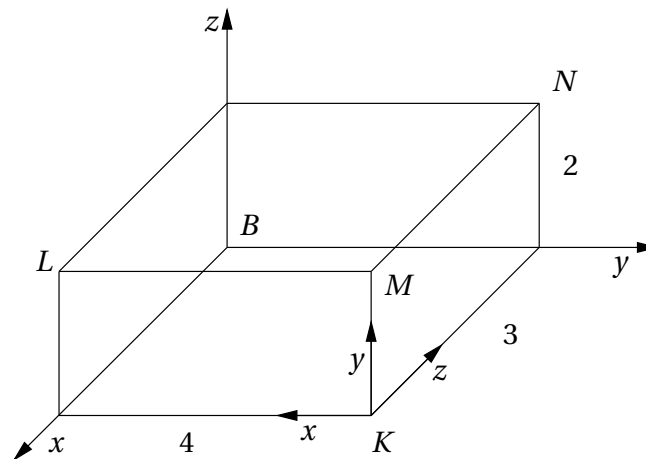
| Aufgabe  | Max. Punktzahl | Erreichte Punktzahl |
|----------|----------------|---------------------|
| 1        | 20             |                     |
| 2        | 25             |                     |
| 3        | 30             |                     |
| 4        | 10             |                     |
| 5        | 20             |                     |
| 6        | 15             |                     |
| $\Sigma$ | 120            |                     |

**Aufgabe 1:** (20 Punkte)

- a) Wie viele Freiheitsgrade kann ein mobiler Roboter maximal in der Ebene erreichen?  
Nennen Sie zwei Kinematiken, mit denen das möglich ist.
  
- b) Erläutern Sie die Aufgabe eines Gyroskops. Nennen Sie zwei Realisierungsmöglichkeiten, die bei mobilen Robotern Anwendung finden.
  
- c) Wofür werden Getriebe bei stationären Robotern eingesetzt?  
Nennen Sie zwei Nachteile, die beim Einsatz von Getrieben auftreten.
  
- d) Erläutern Sie die Begriffe kinematische Kette, Gelenkkoordinaten, Basiskoordinaten und Werkzeugkoordinaten im Kontext stationärer Roboter.
  
- e) Erläutern Sie den kinematischen Aufbau eines Portalroboters.  
Geben Sie zwei typische Einsatzgebiete eines Portalroboters an.

**Aufgabe 2:** (25 Punkte)

Gegeben ist ein quaderförmiger Körper mit den Kantenlängen  $l_x = 3$ ,  $l_y = 4$  und  $l_z = 2$ . Eine Quaderecke befindet sich, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, im Ursprung eines ortsfesten Koordinatensystems  $B$ . In der Quaderecke  $K$  ist ein körperfestes Koordinatensystem  $K$  angebracht.



Der Körper wird nun zunächst um den Winkel  $\varphi_z = 60^\circ$  um die z-Achse, dann um den Winkel  $\varphi_x = -180^\circ$  um die x-Achse und schließlich um den Winkel  $\varphi_y = -90^\circ$  um die y-Achse des ortsfesten Koordinatensystems  $B$  gedreht.

- a) Stellen Sie die Rotationsmatritzen  $\mathbf{R}_x := \mathbf{R}(x, -180^\circ)$ ,  $\mathbf{R}_y := \mathbf{R}(y, -90^\circ)$  und  $\mathbf{R}_z := \mathbf{R}(z, 60^\circ)$  auf.

- b) Berechnen Sie die Rotationsmatrix  $\mathbf{R}_G$  für die Gesamttrotation.

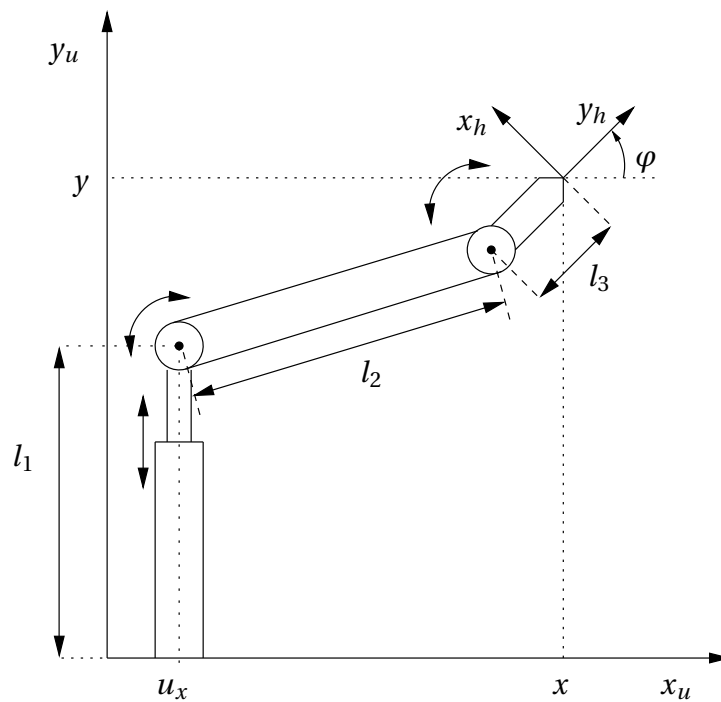
- 
- c) Welche Positionen nehmen nach der Drehung des Körpers die Körperecken  $M$  und  $N$  in Bezug auf das Koordinatensystem  $B$  ein?
- d) Welche Orientierung, ausgedrückt als Rotationsmatrix, hat das Koordinatensystem  $K$  **vor** der Drehung des Körpers bezüglich des Koordinatensystems  $B$ ?
- e) Berechnen Sie die Eulerschen Winkel der Rotationsmatrix **vor** der Drehung.

f) Welche Orientierung, ausgedrückt als Rotationsmatrix, hat das Koordinatensystem  $K$  **nach** der Drehung des Körpers bezüglich des Koordinatensystems  $B$ ?

g) Berechnen Sie die Roll-Nick-Gier-Winkel der Rotationsmatrix von  $K$  **nach** der Drehung.

**Aufgabe 3:** (30 Punkte)

Gegeben ist der abgebildete Roboter mit einer Schubachsen und zwei Drehachsen:



Der Arbeitsraum des Roboters liegt in der x-y-Ebene des Koordinatensystems  $K_u$ .

- Zeichnen Sie die Koordinatensysteme nach Denavit-Hartenberg in die Abbildung ein.
- Tragen Sie die Denavit-Hartenberg-Parameter in die nachstehende Tabelle ein.

| Nr. | $\theta$ | $d$ | $a$ | $\alpha$ |
|-----|----------|-----|-----|----------|
| 1   |          |     |     |          |
| 2   |          |     |     |          |
| 3   |          |     |     |          |

- Geben Sie die Transformationsmatrizen  ${}^uT_0$  und  ${}^3T_h$  an.

- d) Geben Sie die Gleichungen für die Rücktransformation an. Dabei sollen die drei Gelenkvariablen als Funktion der Lage des TCP in  $K_u(x, y, \varphi)$  berechnet werden.

**Aufgabe 4: (10 Punkte)**

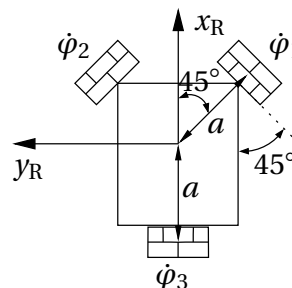
Gegeben ist ein Linearantrieb bestehend aus einem umlaufenden Zahnriemen mit bewegtem Schlitten, der von einem Motor mit Getriebe über ein Ritzel angetrieben wird. Das Ritzel hat einen effektiven Durchmesser  $d = 30 \text{ mm}$ . Der Motor liefert ein maximales Drehmoment von  $M = 2,5 \text{ Nm}$  und eine maximale Drehzahl von  $n = 2000 \text{ 1/min}$ .

- Wie groß muss die Übersetzung des Getriebes gewählt werden, damit der Motor eine Kraft von  $F = 500 \text{ N}$  auf den Schlitten ausüben kann?
- Wie groß ist mit dieser Übersetzung die maximal erreichbare Lineargeschwindigkeit  $v$  in  $\text{m/s}$ ?
- Die gesamte bewegte Masse beträgt  $m = 200 \text{ kg}$ . Welche Beschleunigung des Schlittens ist damit möglich?

**Aufgabe 5: (20 Punkte)**

Gegeben ist ein omnidirektionaler mobiler Roboter mit drei Stanfordsrädern (Omni-Wheels). Ein Stanfordsrad ermöglicht eine angetriebene Fahrt in Richtung des Rades und gleichzeitig ein passives Rollen in orthogonaler Richtung. Die Stanfordsräder sind alle im Abstand  $a$  vom Koordinatenursprung am Roboter angebracht (siehe Abbildung). Die beiden vorderen Räder stehen im Winkel von  $45^\circ$  geneigt zum Roboterchassis. Wenn der Roboter um die z-Achse rotiert, laufen die Räder ohne Winkelversatz zum abgefahrenen Kreisbogen.

| Bewegung       | $\dot{\varphi}_1$ | $\dot{\varphi}_2$ | $\dot{\varphi}_3$ |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $\dot{x}_R$    |                   |                   |                   |
| $\dot{y}_R$    |                   |                   |                   |
| $\dot{\theta}$ |                   |                   |                   |



- Tragen Sie die Bewegungsrichtungen der einzelnen Räder (+, -, 0) für die drei Grundbewegungen in die angegebene Tabelle ein und zeichnen Sie die dazugehörigen Radkoordinatensysteme in die Grafik ein.



b) Geben Sie die kinematische Gleichung der Rückwärtstransformation an.

Hinweis: Die Rückwärtstransformation berechnet die Radgeschwindigkeiten  $\dot{\varphi}_1 \dots \dot{\varphi}_3$  aus den vorgegebenen Geschwindigkeiten im Roboterkoordinatensystem  $\dot{x}_R, \dot{y}_R, \dot{\theta}$ .

Der Roboter soll im Weltkoordinatensystem einen Kreis mit dem Radius 10m mit der Geschwindigkeit  $\dot{x}_R = 1 \text{ m/s}$ ,  $\dot{y}_R = 0$  abfahren. Der Roboter hat die Abmessungen von  $a = 1 \text{ m}$  sowie einen Radradius von  $r = 0,5 \text{ m}$ .

c) Wie groß ist die Drehgeschwindigkeit  $\dot{\theta}$  des Roboters auf dem Kreis?

d) Auf welche Winkelgeschwindigkeit müssen die Räder  $\dot{\varphi}_1 \dots \dot{\varphi}_3$  eingestellt werden.

**Aufgabe 6:** (15 Punkte)

Sie sollen ein Angebot für eine Roboter-Anwendung für die Lebensmittelindustrie erstellen. Es soll eine Verpackungsanlage für eingeschweißte Bratwürste aufgebaut werden. Die Bratwürste werden über ein Förderband zugeführt und sollen in mehreren Lagen in Pappkartons verpackt werden.

- a) Welche Randbedingungen müssen Sie mit dem Kunden klären, damit Sie ein Angebot abgeben können?

- b) Erstellen Sie ein technisches Gesamtkonzept zur Lösung dieser Aufgabe. (Stichworte: Roboter, Freiheitsgrade, Sensorik, Greifer, Hersteller, Zu- und Abführung)



